

Подробный конспект для защиты: KPI, рычаги Core, кейсы, перекрёстные вопросы

Кому: инженерам Core, отвечающим за оптимизацию сети; для подготовки к защите проекта с перекрёстными вопросами. Содержит точные KPI-формулы, счётчики, параметры, интерфейсы, кейсы и раздел «вопросы-ответы».

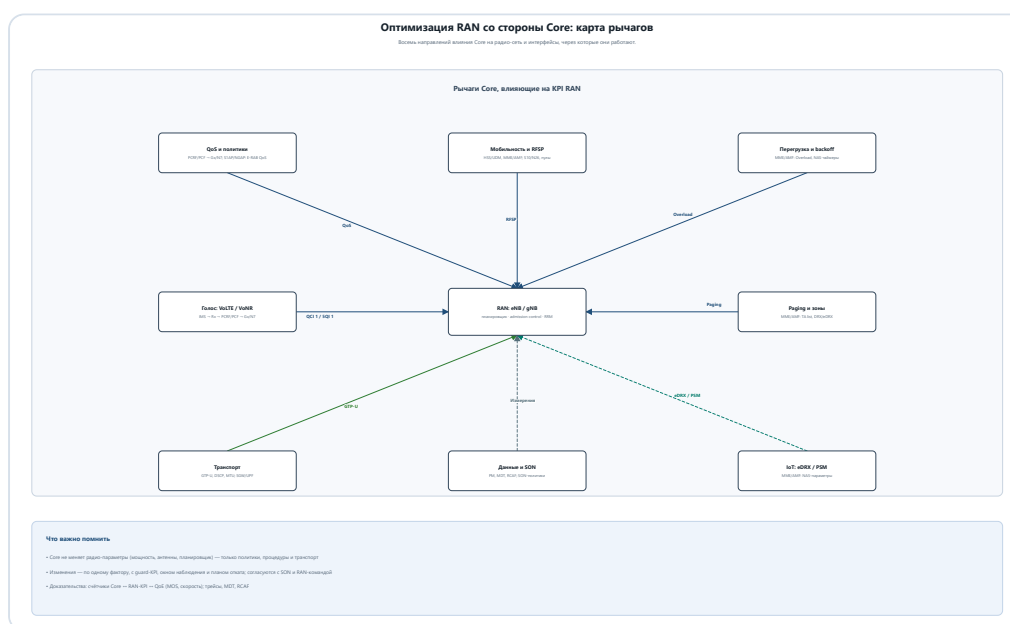
Связанные файлы: 07_Optimizaciya_RAN_so_storony_Core.md (краткий конспект),

15_QoS_detalny_konspekt.md

(QoS), 21_PS_Core_detalny_konspekt.md (PS Core), 18_5G_SA_NSA_DSS_detalny_konspekt.md (5G),

01_CSFB_eSRVCC_Handover.md (переходы), 09_Interfejsy_LTE_PS_CS_troubleshooting.md (диагностика).

Источник: 24_RAN_optimizaciya_detalny_konspekt.md · Дата: 20 сентября 2026 г. · Формат: A4



Карта рычагов Core для оптимизации RAN (вектор, файл 25)

Содержание

24.1 Рамка задачи: что именно оптимизирует Core

24.2 Метрики и KPI: что обязан знать Core-инженер

24.2.1 Радио-метрики (нужны для корреляции)

24.2.2 KPI ядра и радио (формулы, TS 32.450)

24.2.3 Типовые целевые значения (ориентиры, зависят от сети)

24.3 QoS как главный рычаг Core

24.3.1 Параметры и точки применения

24.3.2 Admission control и pre-emption

24.3.3 Практика

24.4 Мобильность, зоны и steering

24.4.1 TA/зоны и paging

24.4.2 RFSP и приоритеты частот/RAT

24.4.3 Handover и пулы

24.5 Перегрузка и backoff

24.6 Голос: VoLTE/VoNR, CSFB, SRVCC

24.7 Транспорт и размещение: вклад в latency и throughput

24.8 Данные и инструменты оптимизации

24.8.1 Счётчики, трейсы, MDT, RCAF

24.8.2 SON и его связь с Core

24.8.3 Процесс оптимизации (PDCA)

24.9 Кейсы (разбор для защиты)

24.10 Перекрёстные вопросы и ответы (для защиты)

24.11 Чек-листы

Симптом → где смотреть → действие

Параметры Core → эффект в RAN

Перед изменением (для протокола)

24.12 Спецификации

24.1 Рамка задачи: что именно оптимизирует Core

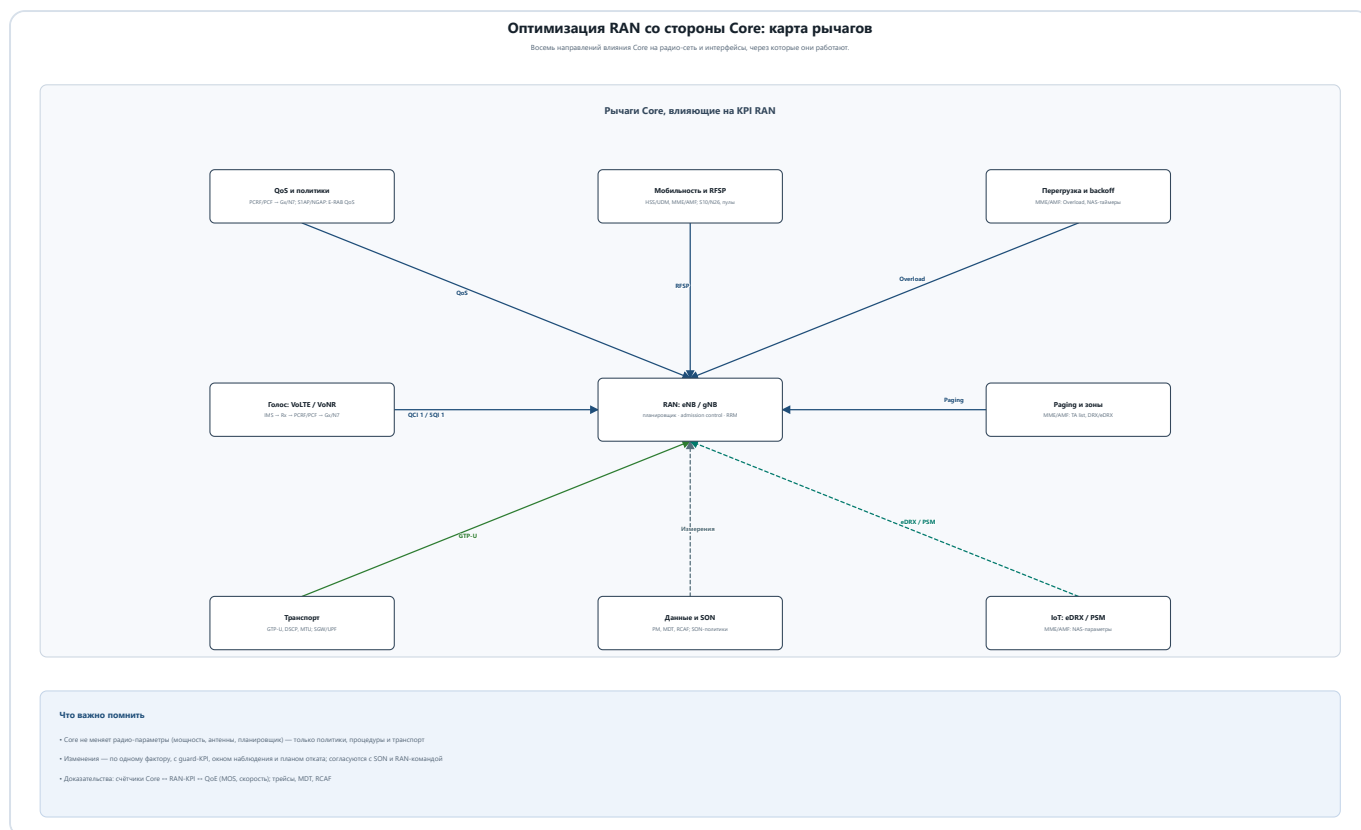


Рис. 1. Карта рычагов Core для оптимизации RAN

Оптимизация RAN со стороны Core — целенаправленное изменение параметров, политик и процедур ядра (и связанных с ним узлов/интерфейсов), которое улучшает KPI и QoE радио-сети, не меняя (или минимально меняя) настройки самого радио.

Зона ответственности:

Может Core	Не может Core (но влияет косвенно)
QoS-профили: QCI/5QI, ARP, GBR/MBR, AMBR	Мощность, наклон/азимут антенн, MIMO-конфиг
Политики PCC (PCRF/PCF), правила и фильтры	Параметры планировщика, MCS, BLER-цели
Сессии и bearer'ы: setup/modify/release	Реакции RRC, таймеры радио
Мобильность: TA/зоны, RFSP, пулы, handover-процедуры	Пороги A3/A5/B1/B2 (настраиваются в RAN)
Paging: TA list, DRX/eDRX, повторы	Радио-параметры paging
Перегрузка: overload, backoff, admission-политика	Ёмкость радио (PRB), число сот
Транспорт: GTP-U, DSCP, MTU, размещение UPF	Транспортная ёмкость между eNB и Core (зона транспорта)
Данные: счётчики, трейсы, MDT, RCAF, SON-политики	Внутренние SON-алгоритмы вендора RAN

Ключевой принцип защиты: Core отвечает за **доступность (accessibility)**, **удержание (retainability)**, **мобильность (mobility)** и **транспортную часть integrity**; радио-параметры — зона RAN. Влияние Core

доказывается корреляцией своих счётчиков/трейсов с RAN-KPI.

Принципы изменения (пригодятся на защите):

1. **Baseline** — зафиксировать KPI до изменения (не менее 1–2 недель, с учётом профиля нагрузки).
2. **Один фактор** — менять одну группу параметров за раз.
3. **Guard-период** — после изменения наблюдать не менее 24–72 часов (или согласованный срок).
4. **Guard-KPI** — заранее определить, какие KPI не должны ухудшиться (иначе откат).
5. **Откат** — план возврата за ≤ 1 шаг, с сохранением конфигурации «до».
6. **Документирование** — что, когда, почему, результат, риски.

24.2 Метрики и KPI: что обязан знать Core-инженер

24.2.1 Радио-метрики (нужны для корреляции)

Метрика	Смысл	Типовое использование
RSRP	уровень сигнала	покрытие, границы сот
RSRQ	качество сигнала	интерференция/нагрузка
SINR	отношение сигнал/шум	качество канала, MCS
CQI	индекс качества канала	адаптация модуляции
MCS	схема модуляции/кодирования	скорость
BLER	доля ошибочных блоков	надёжность радио
PRB utilization	загрузка ресурсных блоков	перегрузка соты
Timing Advance	удалённость UE	размер соты

24.2.2 KPI ядра и радио (формулы, TS 32.450)

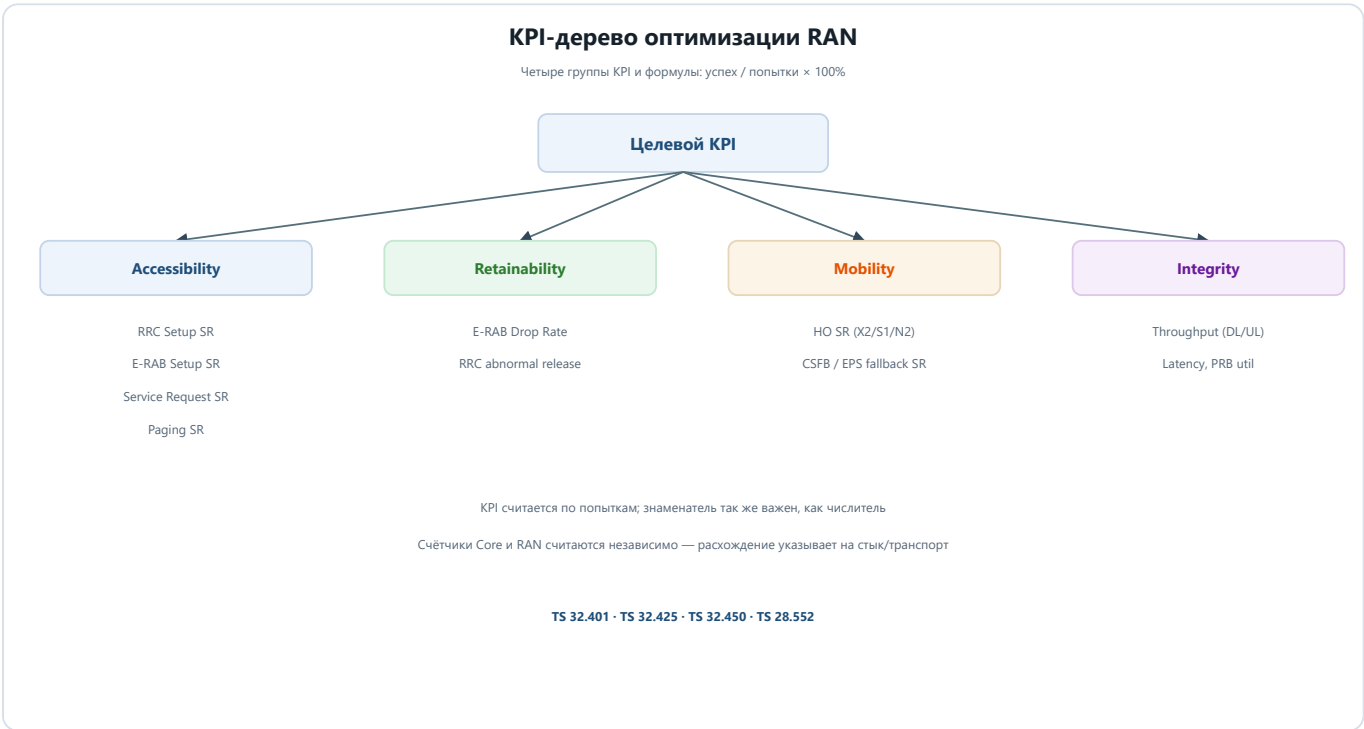


Рис. 2. KPI-дерево и формулы

Accessibility (доступность):

- $\text{RRC Setup SR} = \frac{\text{успешные RRC Connection Setup}}{\text{попытки RRC Connection Setup}} \times 100\%$
- $\text{Initial Context Setup SR} = \frac{\text{успешные Initial Context Setup}}{\text{попытки}} \times 100\%$

- E-RAB Setup SR = успешно установленные E-RAB / запрошенные E-RAB × 100% (учитываются initial + additional bearer'ы; для 5G — PDU Session Resource Setup SR)
- Service Request SR = успешные Service Request / попытки × 100%
- Paging SR = ответившие на paging UE / paging-попытки × 100%

Retainability (удержание):

- E-RAB Drop Rate = аварийно сброшенные E-RAB / успешно установленные E-RAB × 100%
- Session drop rate (5G), RRC abnormal release rate

Mobility (мобильность):

- HO SR (intra/inter, X2/S1, N2/Xn) = успешные HO / попытки HO × 100%
- HO failure rate по типам: too early / too late / wrong cell (SON MRO-классификация)
- CSFB SR, EPS Fallback SR, SRVCC SR

Integrity (целостность/производительность):

- DL/UL throughput: объём PDCP SDU / время (на соту и на абонента)
- Latency: RTT или one-way delay (например, ping/замеры GTP-зондом)
- PRB utilization, число активных пользователей

Важно для защиты:

- KPI считаются по **попыткам**, а не по «плохим событиям»; знаменатель так же важен, как числитель.
- Счётчики Core (MME/SGW/PGW/AMF/SMF/UPF) и RAN (eNB/gNB) считаются **независимо**; их расхождение — сам по себе диагностический признак (потери на стыке/транспорте).
- Спецификации: TS 32.401 (концепции), TS 32.425 (E-UTRAN PM), TS 32.450 (E-UTRAN KPI), TS 28.552 (5G PM), TS 32.522 (SON), TS 32.422 (Trace), TS 37.320 (MDT).

Пример расчёта (спросят на защите): за час на соте 10 000 попыток E-RAB setup, 9 950 успешных → E-RAB Setup SR = 9 950 / 10 000 = 99,5%. Разбивка 50 отказов по cause: 40 — «transport resources unavailable», 10 — «radio resources not available». Вывод: 80% проблемы — транспорт/стык, а не радио. После изменения (ёмкость S1) повторный замер: 9 990 / 10 000 = 99,9%, guard-метрика (drop rate) не ухудшилась. Такой расчёт показывает и результат, и зону ответственности.

24.2.3 Типовые целевые значения (ориентиры, зависят от сети)

KPI	Ориентир
RRC Setup SR	≥ 99%
E-RAB Setup SR	≥ 99%
E-RAB Drop Rate	≤ 0,5–1%
HO SR	≥ 99% (intra), ≥ 98% (inter-RAT)
VoLTE MOS	≥ 3,5–4,0

KPI	Ориентир
RTP loss	$\leq 1\%$
Jitter	$\leq 30\text{--}50\text{ мс}$
Paging SR	$\geq 95\text{--}98\%$

24.3 QoS как главный рычаг Core

24.3.1 Параметры и точки применения

Параметр	Где задаётся	Где применяется	Эффект в RAN
QCI/5QI	PCRF/PCF, HSS/UDM, PGW/UPF	eNB/gNB (scheduler)	приоритет, PDB, потери
ARP (1–15 + pre-emption)	PCRF/PCF, подписка	eNB/gNB (admission)	доступность при перегрузке
GBR/MBR	PCRF/PCF	eNB/gNB	гарантированная полоса
APN-AMBR	PGW (Gx)	PGW	ограничение non-GBR
UE-AMBR	MME/AMF (из подписки/PCRF)	eNB/gNB	суммарный лимит non-GBR
TFT/QoS rules	PGW/UPF, UE	UE + PGW/UPF	попадание трафика в bearer

Точки передачи в RAN:

- 4G: S1AP **Initial Context Setup Request** и **E-RAB Setup Request** (E-RAB Level QoS Parameters: QCI, ARP, GBR/MBR);
- 5G: NGAP **PDU Session Resource Setup Request** (QoS flows: 5QI, QFI, ARP, GBR/MBR);
- изменения: S1AP E-RAB Modify, NGAP PDU Session Resource Modify;
- NAS: Activate/Modify Dedicated Bearer (TFT), PDU Session Modification (QoS rules).

24.3.2 Admission control и pre-emption

- eNB/gNB при установке GBR-bearer'a проверяет наличие ресурсов (**admission control**); при нехватке — отказ (E-RAB Setup Failure) или, при соответствующем ARP, **вытеснение** (pre-emption) менее важных bearer'ов.
- ARP: priority 1–15 (1 — высший), pre-emption capability (может ли вытеснять) и vulnerability (можно ли вытеснить).
- Core-ошибки: одинаковый ARP у голоса и данных; GBR без ARP-приоритета; «жадные» правила для второстепенного трафика — рост отказов и падение KPI доступности.

24.3.3 Практика

- VoLTE: QCI 1 (GBR) + ARP высокий, сигнализация QCI 5; 5QI 1 в 5G.
- VIP/корпоратив: отдельные правила, высокий ARP, GBR для критичных приложений.
- Игры/AR: QCI 3/5QI 3 или 79/80; низкий PDB.
- IoT: QCI 9/5QI 9, без GBR, минимизация сигнализации.
- Перегрузка: временное понижение AMBR, отключение необязательных GBR, backoff (см. 24.5).

24.4 Мобильность, зоны и steering

24.4.1 TA/зоны и paging

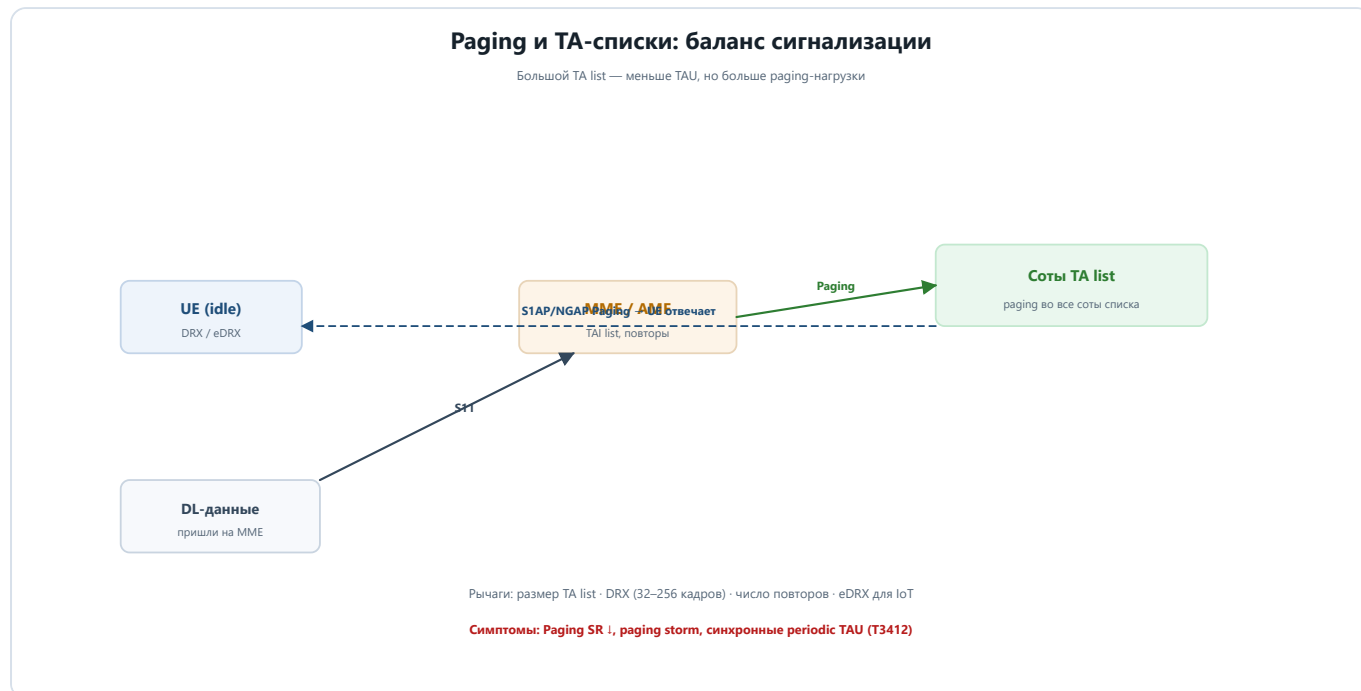


Рис. 3. Paging и TA-списки

- **TA list (TAL):** баланс между размером (меньше paging-нагрузки) и числом TAU (больше сигнализации). Оптимизация TAL — типовое Core-задание.
- **Paging:** MME/AMF отправляет S1AP/NGAP Paging в соты TA list; параметры: DRX-цикл (32/64/128/256 кадров; по умолчанию 64), число повторов, eDRX для IoT.
- Причины падения Paging SR: слишком большой TAL (много сот опрашивается), неверные TAL, несинхронные периодические TAU, перегрузка сигнализации, «спящие» IoT-устройства.
- Core-рычаги: пересмотр TAL, DRX/eDRX, таймеры (T3412/T3512), балансировка paging.
- **5G:** paging двух уровней — AMF пейджит UE в CM-IDLE через NGAP Paging; для UE в RRC_INACTIVE работает **RAN paging** в пределах **RNA** (RAN-based Notification Area), а вместо TAU — RNA update. Периодическая регистрация — T3512. Рычаги Core: T3512, eDRX, согласование с AMF; дизайн RNA — зона RAN, но влияет на сигнализацию ядра.

24.4.2 RFSP и приоритеты частот/RAT



Рис. 4. RFSP: управление частотами и RAT

- **RFSP (RAT/Frequency Selection Priority)** — индекс 1–256, который Core передаёт в RAN; eNB/gNB по нему выбирает RRM-политику: приоритет частот/RAT в idle (camping) и connected (HO preference).
- Источники: подписка (HSS/UDM — **SPID**), решение MME/AMF (override).
- Передаётся в S1AP/NGAP (Initial Context Setup, UE Context Modification, Handover Request и др.).
- Применение: удержание абонентов на ёмкостном слое (например, 2600 МГц), перевод на покрытийный слой на краю, steering 5G↔LTE, сегментация по типам абонентов/слайсам.
- Ошибки: RFSP, не согласованный с RRM-политикой RAN (эффект «не туда»), отсутствие политики для новых UE-категорий, конфликт с SON MLB.

24.4.3 Handover и пулы

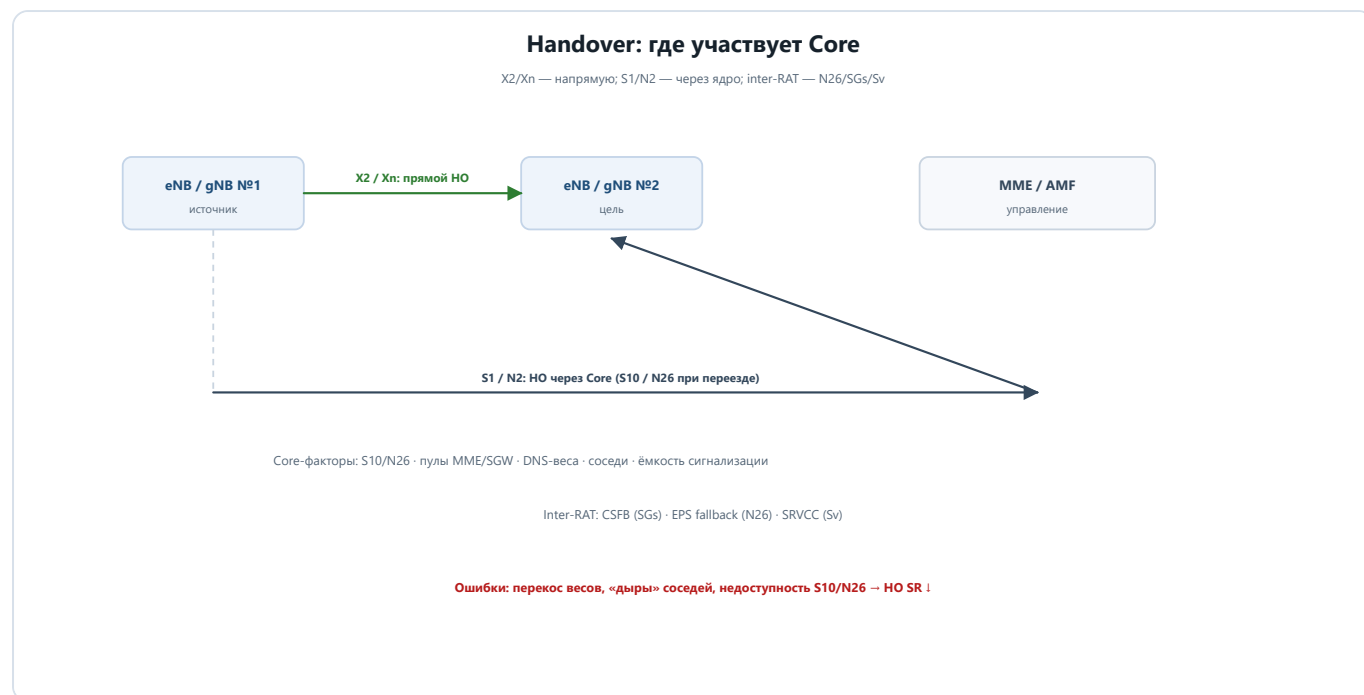


Рис. 5. Handover: где участвует Core

- Типы: X2/Xn (прямой), S1/N2 (через Core); с переездом MME (S10) и/или SGW; inter-RAT (S3/S4, N26).
- Core-факторы успеха: доступность S10/N26, корректные пулы (MME/SGW/PGW), DNS-веса, отсутствие «дыр» в конфигурации соседей, ёмкость сигнализации.
- Пул-дизайн: S1-Flex (MME), SGW/PGW pools; перекос весов → перегрузка одного узла → падение HO/attach на части сот.
- Inter-RAT: CSFB (SGs), EPS fallback (N26), SRVCC (Sv) — параметры влияют на голосовые KPI.

24.5 Перегрузка и backoff

- **MME/AMF overload:** S1AP/NGAP Overload Start/Stop (например, «reject all», «permit emergency», «permit high priority»); eNB снижает нагрузку по указанию Core.
- **NAS backoff:** T3346 (congestion), T3448 и др.; распределение таймеров предотвращает синхронные «волны» повторов.
- **Сигнальные штормы:** массовые attach/TAU (IoT, аварии, «умные» счётчики) — лечится eDRX/PSM, рандомизацией таймеров, распределением по пулам, rate-limit.
- **Приоритеты:** ARP pre-emption и MPS/экстренные вызовы сохраняют доступность для важного трафика.
- Метрики: RRC reject rate (причины: overload, admission), backoff-статистика, attach SR по часам.

24.6 Голос: VoLTE/VoNR, CSFB, SRVCC

Цепочка влияния Core на голос:

IMS (P-CSCF) → Rx → PCRF/PCF → Gx/N7 → PGW/UPF → S1AP/NGAP (QCI 1 / 5QI 1) → eNB/gNB

- Core-рычаги: GBR/ARP, TFT/flow-фильтры, DSCP-маркировка (EF), транспорт, кодеки (SDP: AMR-WB 12,65–23,85 кбит/с; EVS 5,9–24,4), jitter buffer, приоритет сигнализации (QCI 5).
- Метрики: MOS (цель $\geq 3,5$ –4,0), setup time (< 2 с), drop rate, RTP loss ($< 1\%$), jitter (< 30 –50 мс).
- **CSFB**: SGs, combined attach, TAC↔LAC mapping, redirection — типовые причины задержек (> 6 –8 с) и отказов.
- **EPS Fallback (5G)**: N26, корректный IMS-voice флаг, скорость перевода в LTE — влияет на accessibility голоса в SA.
- **SRVCC**: Sv, подготовка PS→CS, потери при переводе — оптимизируется таймерами и конфигом.

24.7 Транспорт и размещение: вклад в latency и throughput

- **GTP-U**: накладные расходы 36 байт (внешний IP 20 + UDP 8 + GTP 8); MTU и фрагментация — типовой источник потерь и «загадочных» просадок.
- **DSCP**: голос — EF, сигнализация — AF/CS; проверка согласованности на всём пути.
- **Перегрузка S1/N3**: транспортные счётчики, drops, ретрансмиссии; отличать от перегрузки радио.
- **Размещение UPF/MEC**: ближе к абоненту — ниже latency; учитывать N6-локальность и политику.
- **CUPS**: U-plane масштабируется независимо; C-plane перегрузки лечатся пулами/overload.
- 5G: N3/N9, QoS-мэппинг в транспорт (DSCP), слайсинг транспорта.

24.8 Данные и инструменты оптимизации

24.8.1 Счётчики, трейсы, MDT, RCAF

- **PM-счётчики:** TS 32.425 (E-UTRAN), TS 32.450 (KPI), TS 28.552 (5G); выгрузка в OSS/BI.
- **Trace:** TS 32.422 (signaling-based, per-UE); трассировка по IMSI/GUTI на MME/AMF, eNB/gNB.
- **MDT:** TS 37.320 — измерения UE (RSRP/RSRQ, throughput) с геолокацией; logged/immediate.
- **RCAF:** TS 29.217 — функция осведомлённости о перегрузке RAN: сообщает PCRF (интерфейс Np), чтобы политики учитывали загрузку радио (данные из O&M).
- **Краудсорсинг/QoE-платформы** — массовые замеры с приложений, дополняют драйв-тесты.

24.8.2 SON и его связь с Core

- Функции SON: **ANR** (авто-соседи), **MRO** (устойчивость мобильности), **MLB** (балансировка), **CCO** (покрытие/ёмкость), **ES** (энергосбережение), RACH-оптимизация (TS 32.522, 36.300, 38.300).
- Core-смежные задачи: оптимизация paging/TA, согласование RFSP-политик с MLB, координация изменений (SON coordination), «заморозка» SON на время изменений Core.
- C-SON (OSS) vs D-SON (RAN); Core-инженеру важно: изменения Core не должны конфликтовать с SON.

24.8.3 Процесс оптимизации (PDCA)

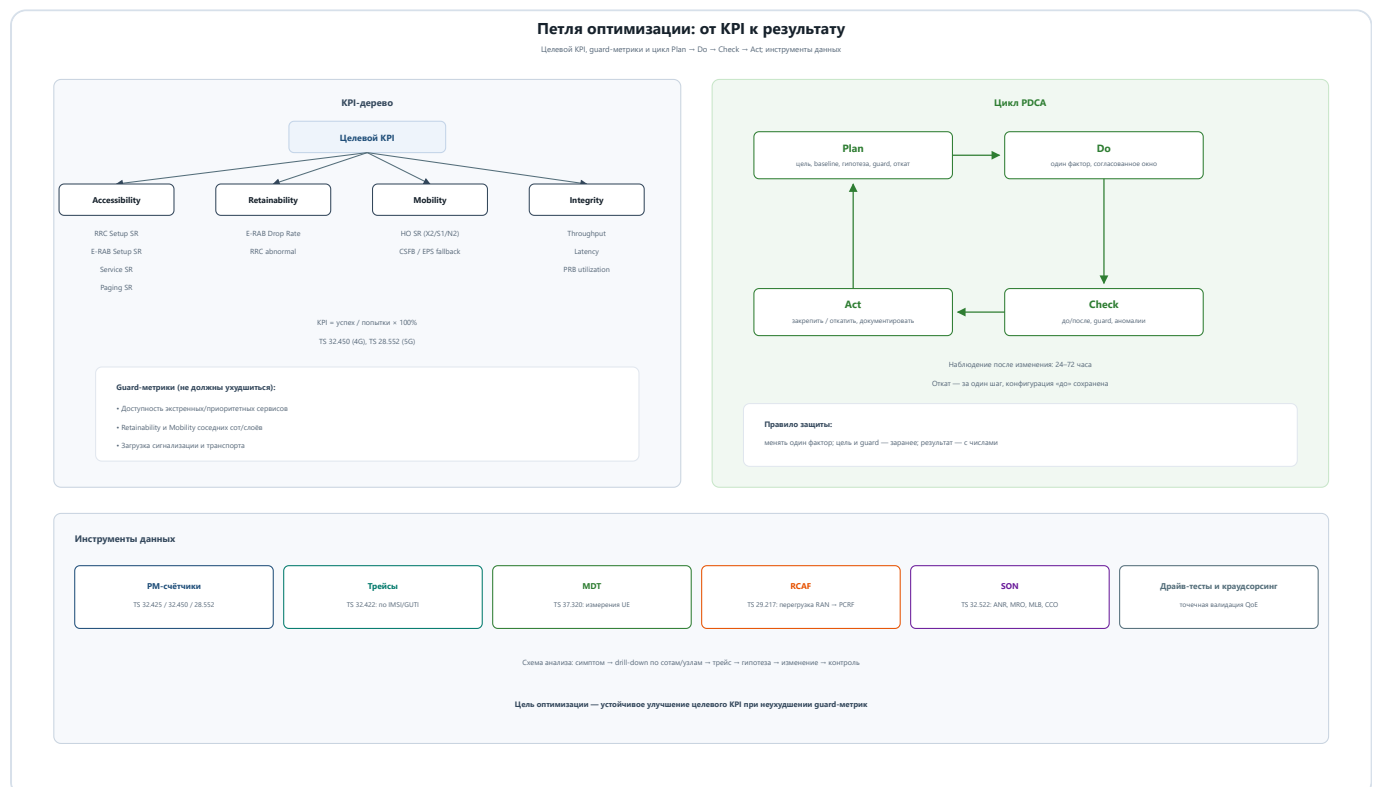


Рис. 6. Петля оптимизации: KPI, PDCA, инструменты

1. **Plan:** цель (какой KPI, целевое значение), baseline, гипотеза, guard-KPI, план отката.

2. **Do:** изменение одного фактора в согласованном окне.
3. **Check:** сравнение KPI (до/после, по часам/сотам), проверка guard, разбор аномалий.
4. **Act:** закрепление/откат/доработка; документирование результата и побочных эффектов.

Инструменты по шагам: счётчики → drill-down по сотам/узлам → трейсы → MDT/краудсорсинг → изменение → контроль 24–72 ч.

24.9 Кейсы (разбор для защиты)

Кейс 1. E-RAB Setup SR упал на группе eNB. Данные: S1AP E-RAB Setup Failure с cause «radio resources not available» на одних сотах и «transport resources unavailable» на других. Разбор: два разных корня — admission control (ARP/GBR) и транспорт. Действие: пересмотреть QoS-профили (ARP), проверить S1-транспорт и лицензии. Проверка: E-RAB SR + guard (drop rate, throughput).

Кейс 2. HO SR упал после перераспределения пулов MME. Данные: рост S1-based HO failure, ошибки S10 на границе пулов. Причина: перекос DNS-весов и «дыры» в конфигурации. Действие: выровнять веса, проверить S10 и соседей. Guard: RRC SR, attach SR.

Кейс 3. Paging storm от IoT. Данные: синхронные periodic TAU каждые N минут, рост paging-нагрузки, падение Paging SR. Причина: одинаковые таймеры + большой TAL. Действие: eDRX/PSM, рандомизация T3412, пересмотр TAL. Guard: attach/TAU SR, загрузка сигнализации.

Кейс 4. MOS VoLTE просел на части вызовов. Данные: RTP loss 2–3%, jitter 60 мс, QCI1 с GBR, но транспорт перегружен. Причина: перегрузка S1-транспорта/DSCP-очередей. Действие: DSCP EF, ёмкость транспорта, проверка Rx/Gx-правил. Guard: setup SR, drop rate.

Кейс 5. Низкая скорость на краю соты. Данные: PRB utilization высокая, SINR низкий, AMBR не достигнут. Причина: радио-ограничение + неоптимальный steering. Действие: RFSP-политики, перевод части абонентов на другой слой. Guard: HO SR, RRC SR.

Кейс 6. CSFB-вызовы дольше 8 секунд. Данные: SGs paging и redirection задержки. Причина: TAC↔LAC mapping, отсутствие redirect info. Действие: исправить mapping, ускорить redirection. Guard: CSFB SR, возвраты в LTE.

Кейс 7. Перегрузка MME в час пик. Данные: Overload Start, рост RRC reject, backoff T3346. Действие: распределение по пулам, rate-limit для IoT, приоритеты. Guard: attach SR, emergency-доступность.

Кейс 8. EPS Fallback не срабатывает в 5G. Данные: N26 не сконфигурирован, IMS-voice флаг не выставлен. Действие: включить N26, проверить IMS-профиль. Guard: VoNR/EPS fallback SR, setup time.

Кейс 9. Батарея IoT-устройств «садится». Данные: частые TAU/paging, нет eDRX/PSM. Действие: параметры энергосбережения, T3412/T3324. Guard: доставляемость данных, задержка отклика.

Кейс 10. DSS: просадка LTE после включения NR. Данные: PRB LTE ↓, скорость LTE ↓, NR получает ресурсы. Причина: дележ спектра (файл 18). Действие: координация планировщиков, контроль KPI обоих слоёв. Guard: суммарная ёмкость.

24.10 Перекрёстные вопросы и ответы (для защиты)

- 1. Как Core влияет на Accessibility, если радио — не его зона?** Через QoS-профили и admission (ARP/GBR), управление перегрузкой (overload/backoff), paging и зоны, пулы и DNS, голосовые процедуры (CSFB/EPS fallback). Core задаёт «правила доступа», RAN их исполняет.
- 2. Почему UE-AMBR применяется в eNB, а APN-AMBR — в PGW?** UE-AMBR — суммарный лимит non-GBR по всем APN одного UE; его видит только RAN (один радио-канал). APN-AMBR — лимит по конкретному APN; точка агрегации — PGW/UPF. Оба могут ограничивать скорость одновременно — смотреть оба.
- 3. Что будет, если выдать QCI 1 без GBR?** Класс голоса станет non-GBR-поведением: нет гарантии полосы и admission-приоритета — качество деградирует при перегрузке. Проверять: GBR в S1AP E-RAB QoS и в правилах Gx.
- 4. Как RFSP попадает в RAN и что при ошибке?** Core (HSS/UDM + MME/AMF) формирует RFSP и передаёт в S1AP/NGAP (Initial Context Setup, HO и др.). eNB/gNB сопоставляет RFSP с RRM-политикой. При рассогласовании абоненты «висят» не на том слое — падение скорости или ёмкости.
- 5. Почему большой TA list снижает Paging SR?** Paging рассылается во все соты списка: больше сот — больше сигнальной нагрузки и коллизий, дольше отклик. При этом маленький TAL → больше TAU. Нужен баланс; для IoT — eDRX.
- 6. Как T3412 связан с сигнальными штормами?** Одинаковый T3412 у массы устройств даёт синхронные periodic TAU. Лечится рандомизацией, eDRX/PSM и распределением по времени; контролировать attach/TAU SR.
- 7. Что такое MRO/MLB/CCO и где здесь Core?** SON-функции RAN (устойчивость HO, балансировка, покрытие/ёмкость). Core влияет через пулы, RFSP и зоны, а также обязан координировать свои изменения с SON (не «ломать» автонастройку).
- 8. Какие счётчики докажут, что проблема на S1, а не в радио?** Сравнить RAN-счётчики E-RAB Setup Failure по cause: «transport resources unavailable» (транспорт) против «radio resources not available» (радио/admission). Плюс транспортные счётчики потерь на S1-U и трассировки S1AP.
- 9. Как отличить перегрузку транспорта от перегрузки радио?** Транспорт: потери/задержки GTP-U, ретрансмиссии, дропы на S1/N3 при умеренном PRB. Радио: высокая PRB utilization, рост BLER, низкий SINR/CQI. Оба могут сочетаться — смотреть корреляцию по времени и сотам.
- 10. Как проверить, что QoS-правило применилось в RAN?** По S1AP/NGAP: E-RAB/QoS flow с ожидаемыми QCI/5QI, ARP, GBR; в RAN — счётчики scheduler'a и распределение по классам; при сомнении — трейс на eNB/gNB и UE-side тест.
- 11. Что делать при росте RRC reject?** Классифицировать причину: MME overload (Overload Start), admission (ресурсы), backoff-таймеры, транспорт. Затем: пулы/веса, rate-limit, приоритеты, ёмкость; guard — attach SR и доступность экстренных.
- 12. Как EPS fallback влияет на KPI 5G?** Добавляет время установления вызова и переключение в LTE; ошибки N26/IMS-флага дают отказы голоса. Метрики: EPS fallback SR, setup time, доля возвратов в NR.

13. Как измерить MOS без драйв-теста? Анализ RTP на SGI/UPF (loss/jitter/кодек) + E-model; агрегация по сотам/абонентам; сравнение с субъективными жалобами. Драйв-тест — точечная валидация.

14. Что такое RCAF и зачем он нужен? Функция (TS 29.217), которая по данным O&M сообщает PCRF о перегрузке RAN (интерфейс Np), чтобы политики (например, снижение битрейта видео) применялись только в перегруженных сотах.

15. Какие guard-KPI при изменении ARP? E-RAB Setup SR (не должен упасть), drop rate, доступность экстренных/приоритетных, RRC reject. Помнить: агрессивный pre-emption улучшает VIP, но ухудшает «массовые» сервисы.

16. Почему HO SR падает после смены пулов MME/SGW? Перекок весов/DNS, отсутствие S10/N26-связности, «дыры» в соседях на границе пулов, разные наборы функций. Проверка: S10/N26-статистика, распределение HO по парам узлов.

17. Как slice-based steering в 5G влияет на RAN? Слайс определяет AMF/политики и может задавать RFSP/приоритеты; ошибки выбора NSSAI приводят к неверному слою/узлу, росту отказов регистрации. Guard: registration SR, PDU session SR.

18. Какие три числа показывают, что оптимизация удалась? (1) Целевой KPI — улучшился и стабилен; (2) guard-KPI — не ухудшились; (3) QoE-метрика (MOS/жалобы/скорость) — подтверждает эффект. Плюс документированный откат.

19. Чем paging в 5G отличается от 4G? В 5G два уровня: AMF пейджит UE в CM-IDLE через NGAP; для UE в RRC_INACTIVE работает RAN paging внутри RNA, а вместо TAU — RNA update. Периодическая регистрация — T3512. Это снижает сигнализацию ядра, но требует корректного дизайна RNA (зона RAN).

20. Покажите пример расчёта KPI. 10 000 попыток E-RAB setup, 9 950 успешных → 99,5%. Разбивка отказов по cause: 40 transport, 10 radio → приоритет действий — транспорт/стык. После изменения: 99,9%, guard-метрики без ухудшения. Такой расчёт показывает и результат, и зону ответственности.

Как отвечать на защите (структура): контекст → данные (счётчики/трейсы) → гипотеза → действие (1 фактор) → проверка (целевой + guard) → риск/откат → вывод. Никогда не «улучшайте» KPI без guard-метрик и окна наблюдения.

24.11 Чек-листы

Симптом → где смотреть → действие

Симптом	Core-точки проверки	Действие
RRC SR ↓	MME overload, backoff, S1 SCTP	пулы/веса, rate-limit, ёмкость
E-RAB SR ↓	admission (ARP/GBR), S1, лицензии	QoS-профили, транспорт, ёмкость
Drop rate ↑	транспорт, HO, таймеры	корреляция с mobility, ёмкость
HO SR ↓	S10/N26, пулы, TA, RFSP	выравнивать веса, соседи, политики
Paging SR ↓	TAL, DRX, T3412	пересмотр TAL, eDRX, рандомизация
MOS ↓	QCI1 GBR, DSCP, транспорт	Rx/Gx, очереди, ёмкость
Latency ↑	UPF-размещение, N3/S1, MTU	переразмещение, MTU, маршруты
Reject ↑	overload, admission, backoff	приоритеты, пулы, ёмкость

Параметры Core → эффект в RAN

Параметр	Узел	Эффект
QCI/5QI, GBR/MBR	PCRF/PCF	приоритет, полоса, PDB
ARP	PCRF/PCF, подписка	admission, pre-emption
UE-AMBR	MME/AMF → eNB/gNB	лимит non-GBR на UE
TFT/flow-фильтры	PGW/UPF, UE	классификация трафика
RFSP/SPID	HSS/UDM, MME/AMF	выбор частот/RAT
TA list, T3412	MME/AMF	paging/TAU-баланс
DRX/eDRX	MME/AMF	энергосбережение, paging
Overload/backoff	MME/AMF	управление перегрузкой
SGs/N26	MME/AMF	CSFB, EPS fallback
DSCP, MTU	транспорт	потери, задержки, голос
Пулы/DNS-веса	MME/SGW/PGW	балансировка, устойчивость

Перед изменением (для протокола)

1. Цель и целевое значение KPI зафиксированы.
2. Baseline (≥ 1–2 недели) собран и сохранён.
3. Guard-KPI определены.
4. Окно изменения согласовано; SON «заморожен» при необходимости.

5. План отката готов (за 1 шаг).

6. После изменения: контроль 24–72 ч, отчёт, документирование.

24.12 Спецификации

- KPI/PM: TS 32.401, TS 32.425, TS 32.450; TS 28.552 (5G)
- SON: TS 32.522, TS 36.300, TS 38.300; OSS: TS 32.101/32.102
- QoS/PCC: TS 23.203, TS 29.212/29.213/29.214; 5G: TS 23.501, TS 23.503
- Процедуры: TS 23.401, TS 23.502; S1AP/NGAP: TS 36.413, TS 38.413
- Мобильность/переходы: TS 23.272 (CSFB), TS 23.216 (SRVCC), TS 23.236 (пулы), TS 29.303 (DNS)
- Данные: TS 32.422 (Trace), TS 37.320 (MDT), TS 29.217 (RCAF)
- Транспорт: TS 29.281 (GTP-U), TS 29.244 (PFCP); MTU/DSCP — RFC/вендорные руководства
- IoT: TS 23.682, TS 24.301 (eDRX/PSM), TS 23.501 (5G IoT)